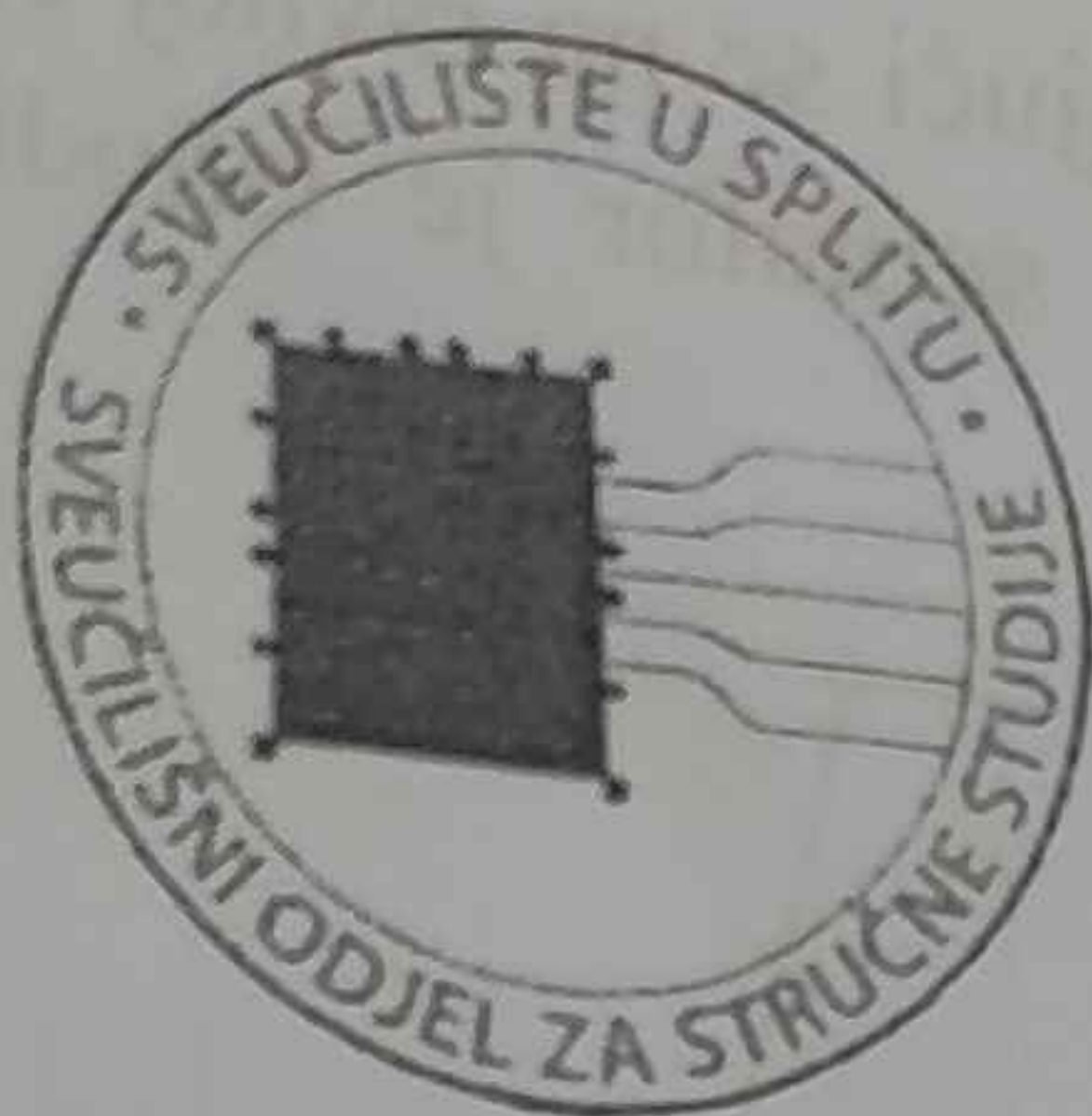




PONAVLIJANJE

Zadatak 1. Student baca loptu sa ruba zida približno vertikalno uvis početnom brzinom od $1,53\text{m/s}$. Masa lopte je $0,9\text{kg}$. Izračunajte postupkom korak po korak položaj lopte $0,20\text{s}$ nakon što se odvojila od ruke bacača na položaju $3,82$ metara od poda (ordinata poda je $x=0$). Konstanta otpora $k=0,16\text{kg/m}$. Položaje računajte svaku $0,05$ sekundu. Sila otpora zraka je $F_{\text{otp}} = -kv$. Podatke zaokružite na drugu decimalu i prikazite u tablici i x,t -grafu. U kojem intervalu tijelo počinje padati? Nacrtajte sile koje djeluju na loptu nakon što se odvojila od ruke!

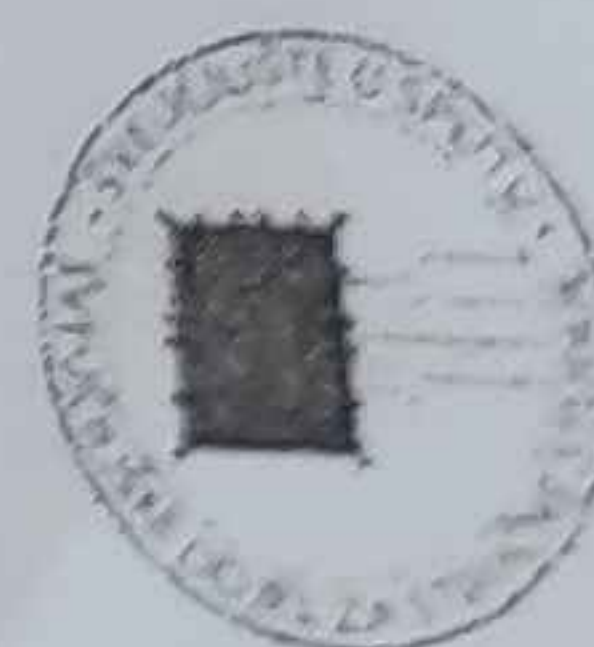
n-Korak	Trenutak	Položaj	Brzina	Ubrzanje
	0	3,82	1,53	-10,08
	0,05	3,87	0,52	-9,90
	0,1	3,82	-0,46	-9,73
	0,15	3,68	-1,44	-9,55
	0,2	3,44	-2,39	-9,38

Zadatak 2. Događaj je sudar noge i lopte. Vremenski razmaci u tablici odgovaraju frekvenciji reprodukcije videa 50fps te prikazuju položaje noge prije kontakta sa loptom.

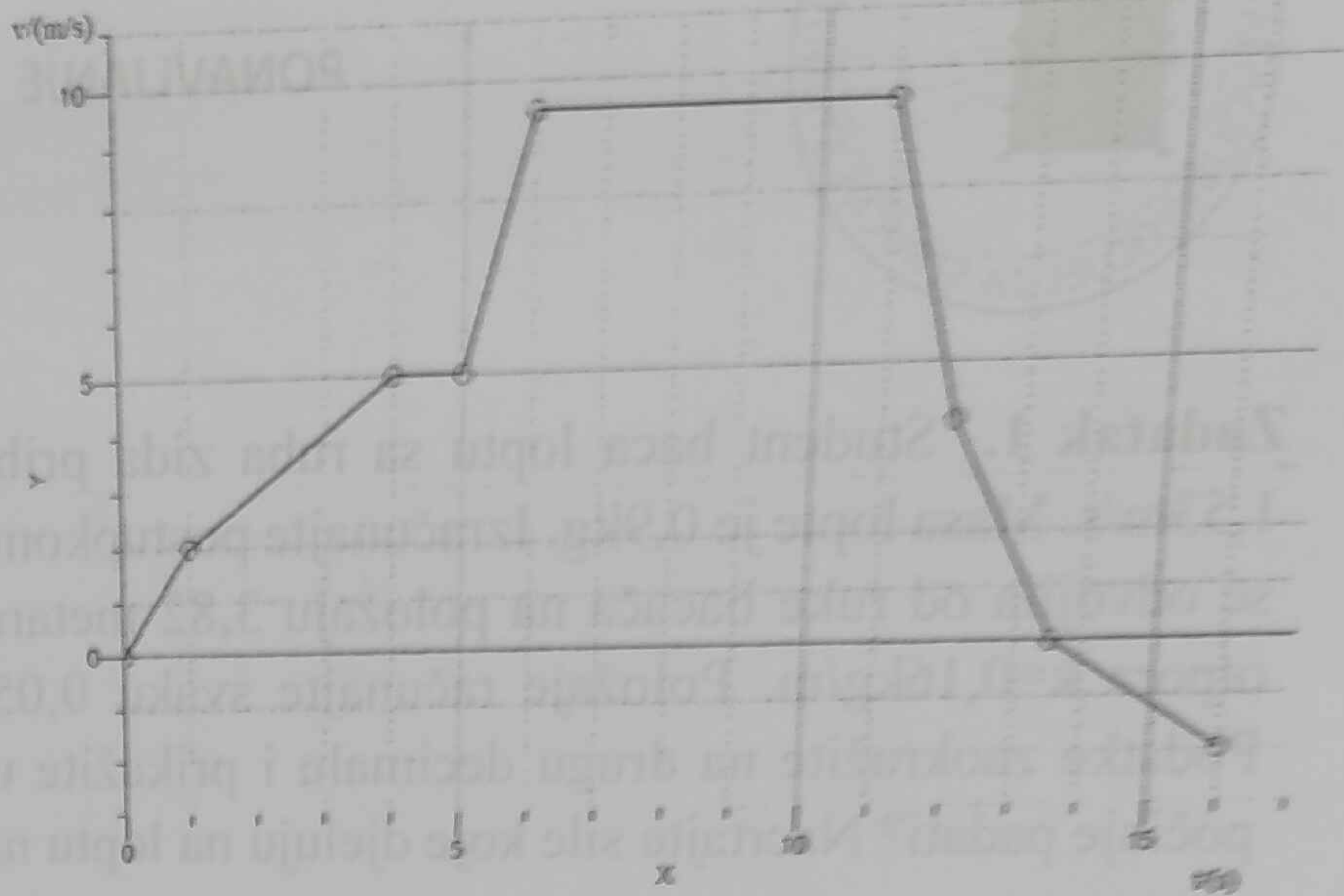
- Fitanjem kroz te položaje s parabolom dobije se koeficijent ispred kvadratnog člana $A=1,6\text{cm/s}^2$ pa je $a=2A$, $a=10,51\text{m/s}^2$. Izračunajte frekvenciju snimanja (pazi: faktor konverzije).
- Koliki sila djeluje na nogu ako je masa noge $2,35\text{kg}$?
- Koliki je impuls te sile u vremenu od trećeg do petog trenutka?
- Izračunajte brzine u drugom i u četvrtom vremenskom intervalu u m/s .

	Data Set	
	vrijeme (s)	Pomak (cm)
1	0,4	7,462
2	0,6	6,944
3	0,8	6,396
4	1,0	5,848
5	1,2	5,271
6	1,4	4,723
7	1,6	4,175
8	1,8	3,672

- 906,14fps
- 24,699N
- 0,5451Ns
- 0,496m/s, -0,523m/s



Zadatak 3. Graf prikazuje brzinu motocykla tijekom 16s koji je imao gibajući se na ravnoj cesti od jednog semafora do drugog, i početak gibanja prema nazad. Prvi semafor je ishodište koordinatnog sustava.



- Koliki je pomak između nulte i pete sekunde?
- Kolika je srednja akceleracija između nulte i pete sekunde?
- Koliki put je prešao motocikl nakon što je promijenio smjer gibanja?
- Koliki je položaj u šesnaestoj sekundi ako je položaj u jedanaestoj sekundi iznosio 68,5m?

- 16,5m
- 1m/s^2
- 2,5m
- 75,75m

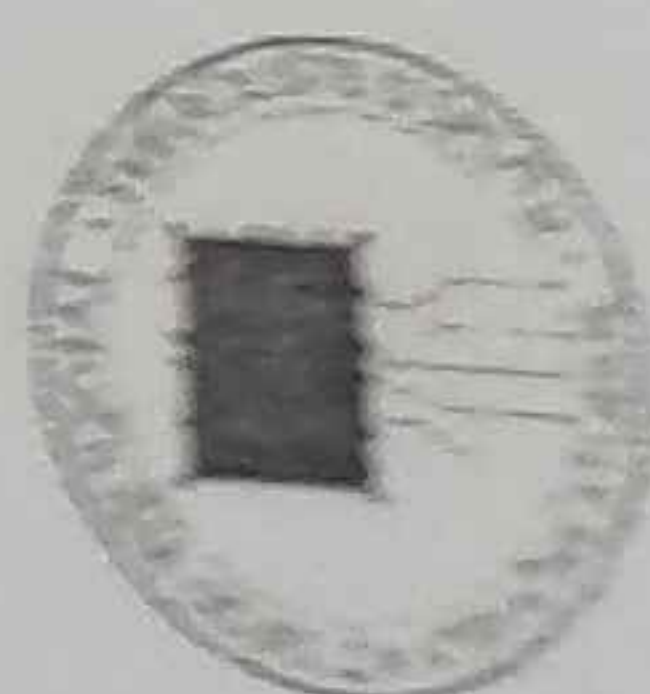
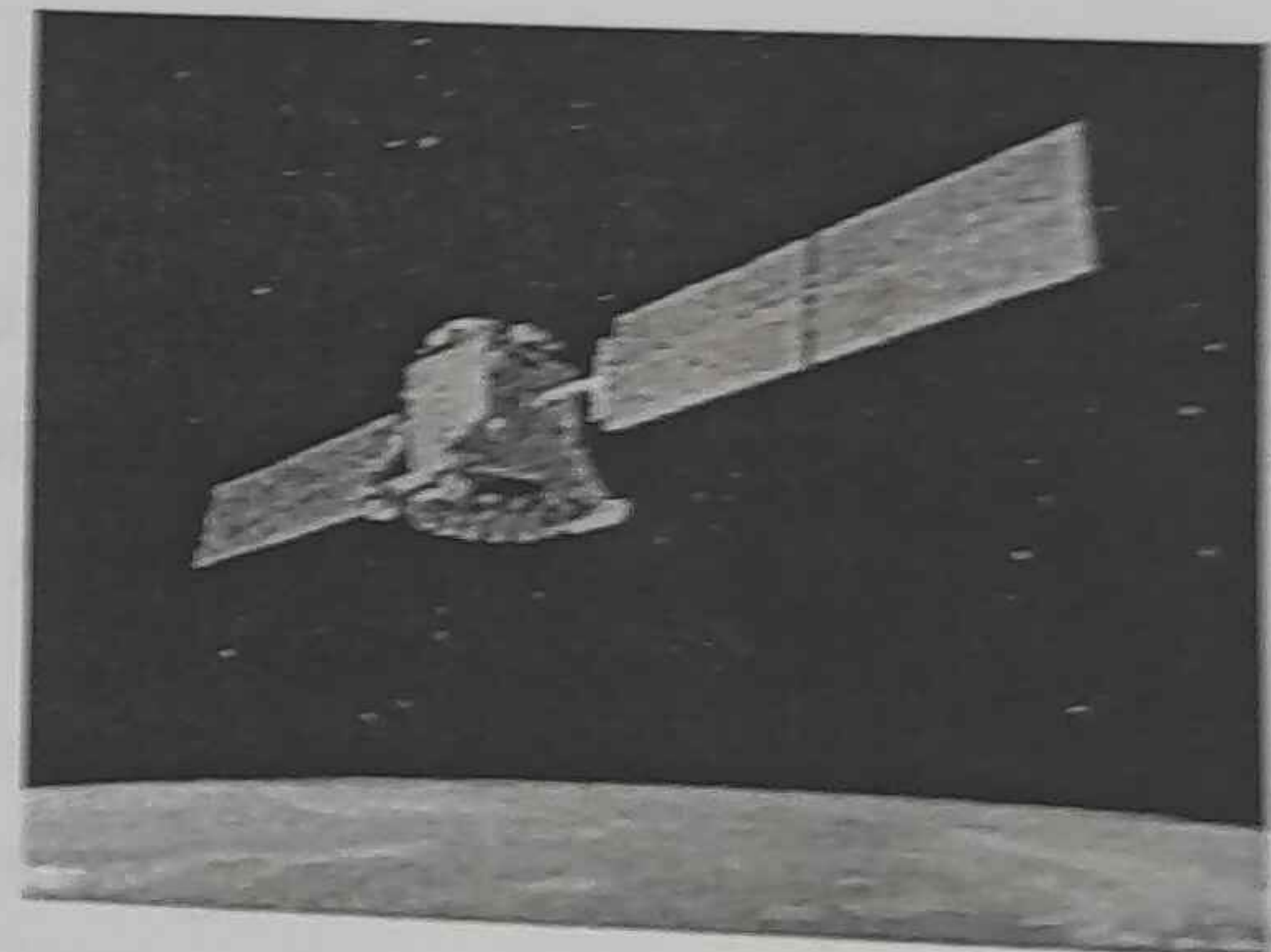
Zadatak 4. Satelit za globalni pozicionirski sustav (GPS) obide Zemlju 73 puta mjesečno.

- Ako gravitacijska sila ima ulogu centripetalne sile izračunajte udaljenost orbite po kojoj se giba taj satelit od središta Zemlje?

$$m_Z = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$r_Z = 6400 \text{ km}$$

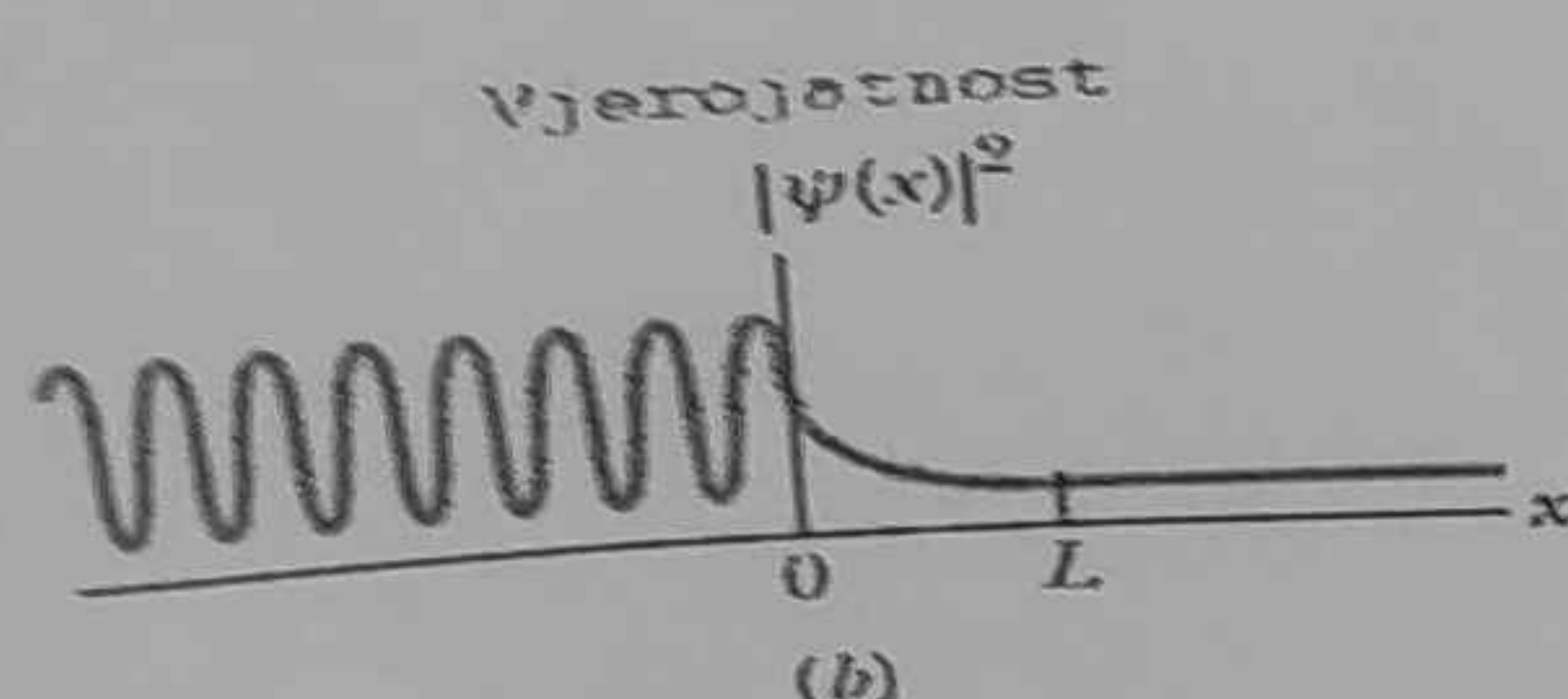
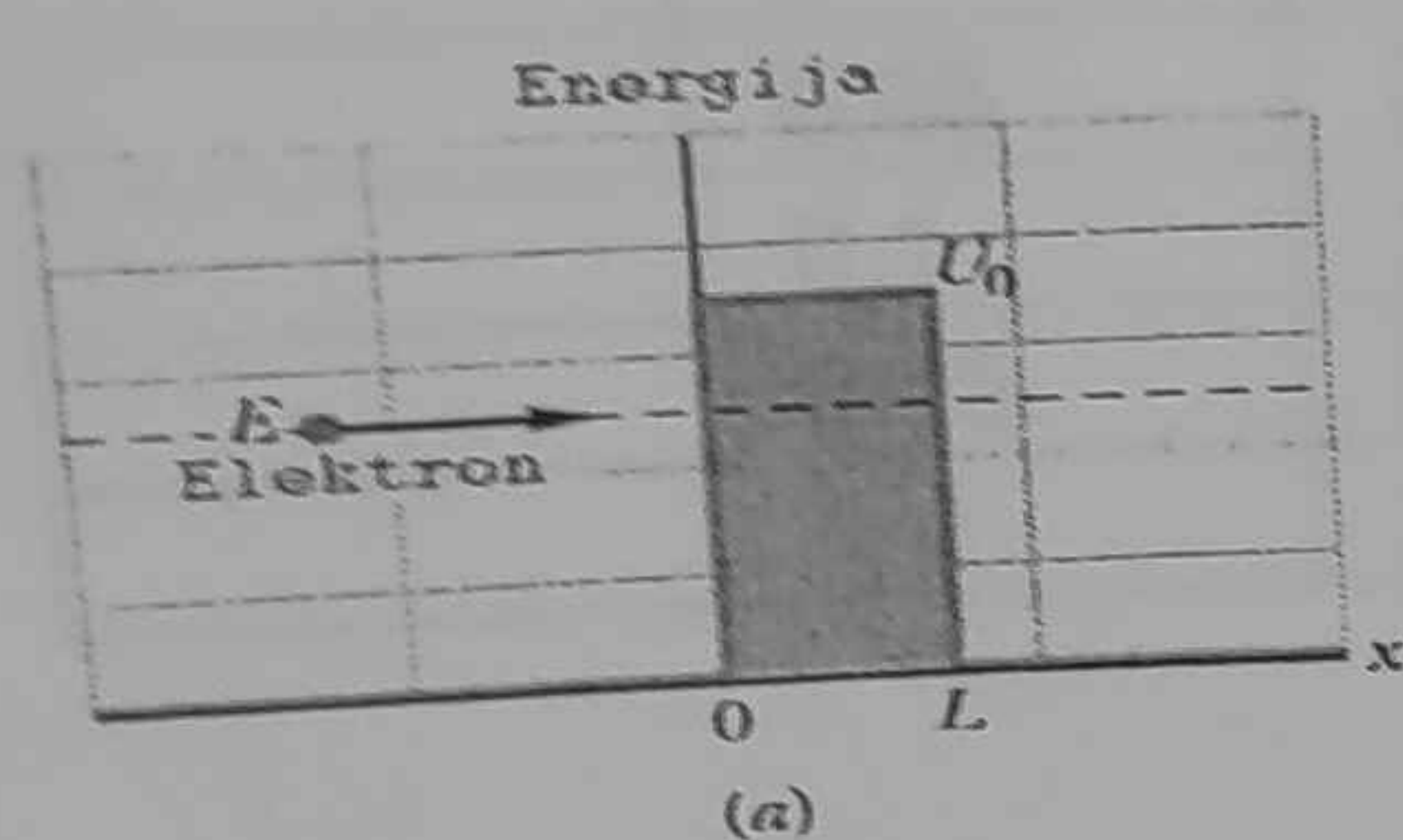
Rj. a) $2,3 \cdot 10^7 \text{ m}$



Zadatak 5. Kolika je razina jakosti zvuka na udaljenosti 65 metara od aviona ako je razina jakosti zvuka na udaljenosti 85 metara od aviona 105dB?

Rj: 107,3dB

Zadatak 6. Razmotrite potencijalnu barijeru koju vidite na a) dijelu slike, koja ima visinu $U_0 = 4,2\text{eV}$ i debljinu $L = 0,62\text{nm}$. Kolika je energija upadnog zračenja elektrona čiji je koeficijent transmisije $T = 0,004$? Energiju izračunajte u eV-ima.



Rj: 3,44eV

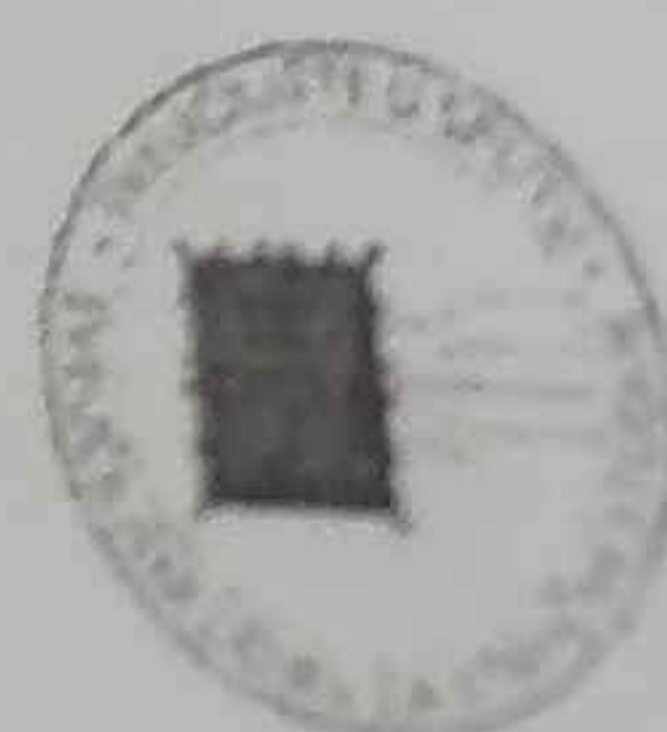
$$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Zadatak 7. Metalna kocka gustoće 12 g/cm^3 uronjena je u vodu gustoće 1 g/cm^3 i ima prividnu težinu 70 N . Izračunajte volumen kocke.

Rj. $0,64 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$



Zadatak 8. Kamion mase 4t počinje se gibati (s dna, $h = 0$) uz kosinu nagiba 15° početnom brzinom 90km/h, pri čemu ne upotrebljava silu motora. Koliki put će preći kamion do zaustavljanja ako je koeficijent trenja 0.1?

Rj. 86,8m

Zadatak 6. Raznost potencijala baterije koju vidite na a) dijelu slike, koja ima visinu $U_0 = 4.2\text{eV}$ i debljinu $L = 0.6\text{nm}$. Kolika je energija upadnog zračenja elektrona čiji je koeficijent transmisije $T = 0.004$? Energiju izračunajte u eV-im.

$$Rj: 3.44\text{eV}$$

$$m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$$

$$h = 6.63 \cdot 10^{-34}\text{Js}$$

$$1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{J}$$

